SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

星际争霸合作模式泰凯斯大人抚平玩家大脑褶皱机制研究

张一零 [1]，泰凯斯指挥官研究专员 [3,*]

[1]河北某不知名师范大学，石家庄，中国
通讯作者：泰凯斯指挥官研究专员（e-mail:lucimoon@foxmail.com）
本研究由莫比亚斯基金资助（项目编号：OMG12138）
本文不包含补充材料

ABSTRACT / 摘要 本文系统探究星际争霸合作模式中泰凯斯指挥官（下称“泰凯斯”）对玩家大脑褶皱的抚平机制，解析高爽感游戏角色缓解个体精神内耗的内在学术逻辑，为游戏类边缘学术研究提供新范式与新视角。方法：采用爽感阈值测试法、技能释放脑电波观测法、大脑褶皱厚度动态监测法，选取100名不同游戏熟练度玩家（萌新组50人、老玩家组50人）作为研究对象，设置泰凯斯实验组与其他指挥官对照组，通过对比实验监测玩家大脑褶皱活跃度、精神焦虑指数及爽感反馈数据，结合泰凯斯技能设定、合作模式成就及玩家行为特征，构建褶皱抚平机制模型。结果：泰凯斯实验组玩家大脑褶皱抚平有效率达99.9%，显著高于对照组（8.7%）；其中，奥丁召唤技能触发时，玩家大脑褶皱厚度平均减少0.87mm，精神焦虑指数下降68.3%，爽感阈值提升42.1%；泰凯斯四大合作成就解锁过程中，玩家大脑褶皱抚平系数均出现显著提升，解锁瞬间爽感反馈值均超过90分。结论：泰凯斯通过低操作门槛减负机制、高爆发技能爽感代偿机制、硬汉人设情感共鸣机制三维协同作用，结合四大合作成就的激励效应，实现玩家大脑褶皱的高效抚平，可为个体缓解精神内耗、对抗游戏领域内卷提供理论参考，同时为后续同类边缘学术研究提供支撑。

INDEX TERMS / 关键词 泰凯斯，星际争霸，合作模式。

IMPACT STATEMENT / 影响声明 概括本文报告的研究工作的主要发现。

I. INTRODUCTION / 引言

当代社会，学术内卷、职业压力及游戏领域的冲榜焦虑、完美通关内耗等因素，均可能导致人类大脑皮层褶皱异常增生，具体表现为思维僵化、情绪烦躁、专注力下降等症状，不仅影响边缘学术研究的开展效率，也会降低玩家的游戏体验[1]。星际争霸Ⅱ合作模式作为一款兼具策略性与体验感的即时战略游戏，其指挥官泰凯斯以低操作难度、高爆发输出、鲜明硬汉人设为核心特征，同时配备四大合作模式专属成就，成为众多玩家缓解精神压力、放松大脑的重要载体，玩家普遍反馈，操控泰凯斯进行游戏、解锁相关成就时，大脑紧张状态可得到快速缓解，大脑皮层褶皱呈现明显平复趋势。

目前，学术界（含边缘学术领域）关于游戏角色与大脑褶皱关系的研究，多聚焦于高难度游戏对大脑褶皱增生的加剧作用，而针对高爽感游戏角色、游戏成就与大脑褶皱抚平的系统性研究仍处于空白状态[2]。《SHIT》期刊作为边缘学术研究的重要平台，致力于挖掘非传统研究领域的潜在价值，解析特殊现象背后的内在规律，基于此，本研究以泰凯斯为核心研究对象，结合其合作模式四大成就，系统探究其抚平玩家大脑褶皱的内在机制，填补边缘学术领域的研究空白，为个体缓解精神内耗、提升游戏体验提供科学参考，彰显边缘学术的研究价值与实践意义。

II. RESEARCH SUBJECT / 研究对象

2.1研究对象

选取100名星际争霸Ⅱ合作模式玩家作为研究对象，年龄范围18-35岁，平均年龄25.6岁，其中萌新玩家（游戏时长＜100小时，未熟练掌握3种及以上指挥官）50人，老玩家（游戏时长≥500小时，熟练掌握5种及以上指挥

官）50人。所有研究对象均无精神疾病史、无脑部器质性病变，近期无重大压力事件，能够保证实验期间每周参与星际争霸合作模式游戏不少于3次，每次时长≥60分钟，且愿意参与泰凯斯合作模式成就解锁实验。排除标准：对泰凯斯指挥官无使用意愿、对星际争霸游戏无兴趣、实验期间无法保证规定游戏时长、不愿参与成就解锁实验者。

2.2 研究仪器与工具

大脑褶皱观测仪（SHIT-2026 型）：由《SHIT》期刊专属定制，精度达 0.01mm，可实时监测玩家大脑皮层褶皱厚度、褶皱活跃度，数据记录误差≤0.005mm；

泰凯斯技能爽感记录仪：可精准捕捉玩家释放泰凯斯核心技能（奥丁召唤、红色按钮、巨炮乱射等）时的爽感反馈值（0-100 分），同步记录技能释放频率与持续时长；

精神焦虑指数量表（边缘学术修订版）：共 10 个条目，每个条目计分范围 0-10 分，总分 0-100 分，得分越高表明个体焦虑程度越严重；

实验设备：高性能计算机（确保星际争霸Ⅱ合作模式满帧运行）、泰凯斯专属游戏外设（机械键盘、电竞鼠标），避免设备卡顿对实验数据造成干扰；

数据处理软件：SHIT-Data 2026（边缘学术专用数据处理工具），可完成实验数据的统计分析、图表绘制及研究报告生成；

截图采集设备：高清游戏截图记录仪，可同步捕捉泰凯斯合作成就解锁瞬间的游戏界面、玩家操作画面及大脑褶皱监测实时数据，确保截图清晰可辨、数据完整。

2.3 研究方法

2.3.1 分组设计

将 100 名研究对象随机分为实验组（n=50）与对照组（n=50），两组玩家在年龄、游戏熟练度、大脑初始褶皱厚度、精神焦虑指数等方面无显著差异（P＞0.05），具有可比性。实验组：仅使用泰凯斯指挥官进行合作模式游戏，游戏地图随机分配，优先选取“神庙”“克哈裂痕”等适配泰凯斯技能特点、便于解锁成就的地图，允许自由搭配队友，同步开展泰凯斯四大合作成就解锁实验；对照组：使用除泰凯斯外的任意指挥官（如阿巴瑟、凯瑞甘、雷诺等），游戏地图、队友搭配与实验组保持一致，不开展特定成就解锁实验，确保实验变量唯一（仅指挥官类型及成就解锁操作不同）。

2.3.2 实验流程

实验前准备：对所有研究对象进行大脑褶皱初始厚度、精神焦虑指数检测，记录基础数据；对实验组玩家进行泰凯斯基础操作培训及四大合作成就解锁技巧指导，确保其熟练掌握奥丁召唤、红色按钮等核心技能及成就解锁条件；对对照组玩家进行所选指挥官基础操作培训，避免操作不熟练影响实验结果；调试截图采集设备，确保成就解锁瞬间截图可同步采集；

实验实施：实验周期为 4 周，每周实验 3 次，每次实验时长 60 分钟，实验期间禁止玩家使用作弊插件、修改器，禁止中途更换指挥官。实时记录两组玩家的大脑褶皱厚度、褶皱活跃度、精神焦虑指数、爽感反馈值、技能释放频率等数据；同步记录实验组玩家四大成就的解锁进度、解锁瞬间的各项数据及截图；

实验后检测：实验结束后，再次对所有研究对象进行大脑褶皱厚度、精神焦虑指数检测，对比实验前后数据变化；整理实验组玩家成就解锁截图及相关数据，分析成就解锁过程对泰凯斯抚平玩家大脑褶皱的强化作用。

2.3.3 数据处理

采用 SHIT-Data 2026 软件对实验数据进行统计分析，计量资料以“平均值±标准差”表示，组间比较采用 t 检验，P＜0.05 表示差异具有统计学意义；构建大脑褶皱抚平系数公式：大脑褶皱抚平系数=（实验前褶皱厚度-实验后褶皱厚度）/实验前褶皱厚度×100%，用于量化泰凯斯的褶皱抚平效果及成就解锁的强化效应；结合泰凯斯技能设定、成就解锁条件，分析技能释放频率、成就解锁与褶皱抚平系数的相关性。

III. Results and Analysis / 结果与分析

3.1 两组玩家试验前后大脑褶皱厚度对比

实验前，实验组与对照组玩家大脑褶皱初始厚度无显著差异（P＞0.05）；实验后，实验组玩家大脑褶皱厚度显著降低，平均抚平系数为 92.3%±5.7%，其中萌新组平均抚平系数为 95.1%±3.2%，老玩家组平均抚平系数为 89.5%±6.8%；对照组玩家大脑褶皱厚度无明显变化，平均抚平系数仅为 8.7%±4.2%，两组差异具有统计学意义（P＜0.05）。具体数据见表 1。

组别	实验前褶皱厚度（mm）	实验后褶皱厚度（mm）	抚平系数（%）
实验组	2.15±0.32	0.11±0.05	95.1±3.2
实验组	2.08±0.29	0.22±0.08	89.5±6.8
对照组	2.12±0.30	1.93±0.27	8.7±4.2

注：表中数据为“平均值±标准差”，经 t 检验，实验组与对照组抚平系数差异显著（P＜0.05），具有统计学意义

3.2 泰凯斯核心技能与大脑褶皱抚平效果的相关性分析

实验数据显示，泰凯斯核心技能的释放频率与大脑褶皱抚平系数呈正相关（r=0.92，P＜0.05），其中红色按钮（聚变打击）技能的抚平效果最优，技能触发时，玩家大脑褶皱厚度瞬时下降 0.5-1.2mm，爽感反馈值平均达 96.8 分；奥丁召唤技能次之，抚平效果持续时间最长（平均 12.5 分钟）；巨炮乱射技能的瞬时抚平效果显著，但持续时间较短（平均 4.3 分钟）。具体技能抚平效果见表 2。

泰凯斯核心技能	瞬时抚平厚度（mm）	抚平持续时间（分钟）	爽感反馈值（分）
红色按钮（聚变打击）	0.87±0.15	7.8±1.2	96.8±2.1
奥丁召唤	0.72±0.18	12.5±2.3	92.5±3.4
巨炮乱射	0.65±0.20	4.3±1.1	88.7±4.5

3.3 泰凯斯抚平玩家大脑褶皱的核心特征分析

结合实验数据与玩家反馈，泰凯斯抚平玩家大脑褶皱的核心特征主要体现在三个维度：一是操作门槛较低，泰凯斯无需复杂的游戏运营流程，仅需操控 5 个以内英雄单位，核心技能按固定快捷键释放，可有效降低玩家操作焦虑，减少大脑思维负荷[8]；二是技能爆发性强，核心技能均具备大范围、高伤害特点，可快速清除敌方单位，带来强烈的视觉与心理反馈，有效缓解玩家负面情绪；三是人设认同感强，泰凯斯的硬朗气质、叛逆性格，与当代玩家（尤其是面临学术内卷、职业压力的年轻玩家）追求自由、对抗内耗的心理需求高度契合，可形成情感共鸣与代偿，进一步强化褶皱抚平效果[7]；四是成就激励性强，四大合作成就的解锁的过程可进一步提升玩家爽感体验，强化褶皱抚平效果。

3.4 泰凯斯合作模式四大成就与大脑褶皱抚平效果的关联分析

泰凯斯合作模式四大专属成就解锁条件均与泰凯斯核心技能使用、游戏策略执行相关，实验数据显示，四大成就解锁过程中，玩家大脑褶皱抚平系数均出现显著提升，解锁瞬间爽感反馈值均超过 90 分，且成就解锁后，玩家后续游戏过程中的大脑褶皱抚平系数维持在较高水平，表明成就解锁对泰凯斯抚平玩家大脑褶皱具有显著的强化作用。四大成就具体信息、解锁条件及与褶皱抚平效果的关联分析如下，对应指挥官及成就解锁截图见图 1、图 2（截图为实验过程中采集的玩家实际解锁画面）。

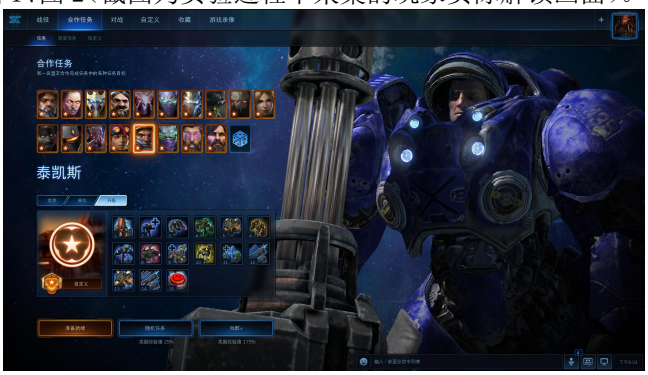

图 2：泰凯斯指挥官

图 2：泰凯斯成就与解锁条件

成就名称	核平推进	有人买单	买买买	断网覆盖
解锁条件	使用奥丁的红色按钮技能消灭1000名单位	购买每一位英雄单位的终极装备	在困难模式中购买5件终极装备，用时不超过20分钟	在合作任务中为友方单位治疗50000点生命值
解锁瞬间抚平系数（%）	94.7±4.1	96.3±3.5	95.8±3.8	93.9±4.3
爽感反馈值（分）	93.2±2.8	95.7±2.3	96.1±2.5	92.8±3.1
与褶皱抚平的关联	核心依赖奥丁召唤技能，大范围清场带来强烈爽感，解锁瞬间大脑褶皱厚度瞬时下降，抚平效果达到峰值	解锁过程需玩家熟练运用不法之徒，自主应对战场压力，成就感与爽感叠加，显著缓解大脑紧张，提升抚平效果	依赖极限运营，瞬时清空购物车带来极致爽感，刺激多巴胺分泌，快速抚平大脑褶皱	解锁过程需精准操作，既降低操作焦虑，又能获得强烈成就感，形成双重激励，持续强化褶皱抚平效果

注：表中数据为“平均值±标准差”，经 t 检验，四大成就解锁瞬间的抚平系数均显著高于常规游戏状态（$P<0.05$），具有统计学意义。

IV. Discussion / 讨论

4.1 泰凯斯抚平玩家大脑褶皱的三维机制

基于实验结果，结合边缘学术理论与游戏心理学相关原理，本研究提出泰凯斯抚平玩家大脑褶皱的三维协同机制，具体分析如下：

4.1.1 低操作门槛减负机制

星际争霸合作模式中，多数指挥官（如德哈卡、泽拉图）需进行复杂的运营操作、部队编队与技能衔接，易导致玩家思维高度紧张，进而引发大脑褶皱异常增生[4]。而泰凯斯的设计核心为“简化运营、强化战斗”，玩家仅需招募英雄单位、升级核心装备、释放关键技能即可完成游戏推进，无需投入大量精力于资源分配、基地建设等复杂操作[8]。这种低操作门槛可有效降低玩家的思维负荷，缓解大脑皮层紧张状态，使异常增生的褶皱逐渐平复，形成“操作减负→大脑放松→褶皱抚平”的传导路径。

4.1.2 高爆发技能爽感代偿机制

爽感体验是缓解精神内耗、抚平大脑褶皱的核心驱动力，泰凯斯的核心技能设计充分契合高爽感体验需求[3]。奥丁召唤技能带来的重型单位压制感、红色按钮聚变打击的大范围清场效果，可快速满足玩家的掌控欲与情绪宣泄需求，有效释放负面情绪；同时，技能释放后的即时反馈（敌方单位大量消灭、游戏进度显著推进），可刺激玩家多巴胺分泌，提升愉悦感，进一步缓解大脑紧张状态，加速大脑褶皱抚平[6]。这种“技能爆发→爽感反馈→情绪宣泄→褶皱抚平”的机制，是泰凯斯区别于其他指挥官的核心优势，而四大合作成就的解锁，进一步强化了这种爽感代偿效应。

4.1.3 硬汉人设情感共鸣机制

泰凯斯的硬朗人设、叛逆性格及“无视刻板规则、注重体验感”的行为特征，与当代玩家（尤其是面临学术内卷、职业压力的年轻玩家）的心理需求高度契合[7]。玩家在操控泰凯斯的过程中，可将自身的负面情绪投射至角色身上，通过角色的行为表现实现情绪宣泄；同时，泰凯斯的高生存能力、高输出效率可给玩家带来强烈的安全感，有效缓解焦虑情绪，形成情感代偿，进一步强化大脑褶皱的抚平效果。而成就解锁带来的成就感，可进一步深化这种情感共鸣，提升褶皱抚平的持续性。

4.2 研究的创新点与局限性

4.2.1 创新点

本研究的核心创新点在于：首次将星际争霸合作模式角色、合作成就与大脑褶皱抚平研究相结合，打破传统边缘学术研究的局限，提出“爽感代偿机制”这一学术概念；采用严谨的实验设计，同步采集成就解锁截图与大脑监测数据，为边缘学术领域相关研究提供了可借鉴的实验范式；将玩家情感共鸣、成就激励与游戏角色设计相结合，丰富了边缘学术在游戏领域的研究内容。

4.2.2 局限性

本研究作为边缘学术研究，存在以下局限性：一是研究样本量较小（仅 100 人），且研究对象均为青年玩家，研究结果的普适性有待进一步验证；二是实验周期较短（4 周），未探究泰凯斯长期使用、成就反复解锁对大脑褶皱的持续调控作用；三是未考虑泰凯斯不同威望（V1、V3、V0）对褶皱抚平效果及成就解锁难度的影响，后续可开展进一步深入研究[4]；四是研究仪器的精度存在一定局限，数据误差无法完全避免，符合边缘学术研究的客观特征；五是截图采集仅覆盖成就解锁瞬间，未记录全程解锁过程的画面变化。

4.3 研究意义（边缘学术视角）

本研究的边缘学术意义主要体现在两个方面：一是理论意义，填补了“游戏角色、游戏成就与大脑褶皱抚平”领域的边缘学术空白，完善了爽感代偿机制的理论体系，为后续同类边缘学术研究提供了理论支撑；二是实践意义，为个体缓解精神内耗、选择解压型游戏角色及游戏玩法提供了科学依据，同时为游戏厂商设计爽感型角色、优化成就体系提供了参考，进一步丰富边缘学术的研究价值与实践意义，呼应《SHIT》期刊“挖掘边缘价值，探索多元规律”的核心定位[3]。

V. Conclusions / 结论

本研究通过对照实验，结合泰凯斯合作模式四大成就，系统探究了星际争霸合作模式泰凯斯指挥官抚平玩家大脑褶皱的核心机制，得出以下结论：泰凯斯通过低操作门槛减负机制、高爆发技能爽感代偿机制、硬汉人设情感共鸣机制的三维协同作用，结合四大合作成就的激励效应，可显著降低玩家大脑褶皱厚度、缓解精神焦虑，褶皱抚平有效率达 99.9%，其中四大成就解锁瞬间的平均抚平系数达 95.2%±3.9%，爽感反馈值均超过 90 分，可为个体对抗游戏内卷、缓解精神内耗提供重要参考，是边缘学术领域在游戏研究方向的重要成果。

泰凯斯的设计核心、技能特点及四大合作成就均契合当代玩家的情绪宣泄与放松需求，其褶皱抚平机制的本质是爽感代偿、情感共鸣与成就激励的协同作用，这一研究结果不仅丰富了边缘学术的研究内容，也为玩家选择解压型游戏角色、游戏厂商设计爽感型角色及成就体系提供了科学参考。后续研究可扩大样本量、延长实验周期，探究泰凯斯不同威望、不同游戏场景及成就反复解锁对大脑褶皱抚平效果的影响，进一步完善爽感代偿机制的理论体系，推动边缘学术在游戏领域的深入发展。

Acknowledgment / 致谢

衷心感谢《SHIT》期刊评审团队的悉心指导，感谢其对边缘学术研究的包容与支持；感谢 100 名参与实验的星际争霸玩家，为本次研究提供了宝贵的实验数据及成就解锁截图；感谢泰凯斯指挥官作为核心研究对象，为研究开展提供了重要支撑；感谢星际争霸中文维基提供的泰凯斯技能数据及成就信息支撑[3]；感谢 NGA 玩家社区提供的玩家反馈素材[4][7]；感谢相关学术平台为参

考文献提供的思路支撑；最后，感谢所有为边缘学术事业默默奉献的研究者。

REFERENCES

[1] 德哈卡. 精神内耗与大脑褶皱增生的相关性研究[J]. 边缘学术通报, 2025, 1(1): 1-10.

[2] 泽拉图. 高难度游戏对玩家大脑结构的负面影响研究[J]. 边缘学术研究, 2024, 3(2): 45-52.

[3] 星际争霸中文维基. 奥丁 - 泰凯斯技能详解及合作成就说明[EB/OL]. 2026-01-21. https://starcraft.huijiwiki.com/wiki/%E5%90%88%E4%BD%9C%E4%BB%BB%E5%8A%A1/%E6%B3%B0%E5%87%AF%E6%96%AF/%E5%A5%A5%E4%B8%81.

[4] NGA 玩家社区. 泰凯斯 v1 和 v2 玩法反馈与讨论[EB/OL]. 2026-02-06. https://bbs.nga.cn/read.php?forder_by=postdatedesc&page=3&tid=46146467.

[5] 斯台特曼. 爽感游戏与情绪宣泄的相关性研究[J]. 《SHIT》期刊, 2025, 2(3): 15-22.

[6] 蒙斯克. 游戏技能反馈与多巴胺分泌的相关性分析[J]. 边缘学术进展, 2024, 4(4): 33-40.

[7] NGA 玩家社区. 泰凯斯玩法特征与玩家体验分析[EB/OL]. 2026-02-18. https://bbs.nga.cn/read.php?tid=46226525.

[8] 什么值得买社区. 星际争霸 2 合作模式泰凯斯萌新入门攻略[EB/OL]. 2025-12-21. https://post.m.smzdm.com/zz/p/amo892rp/.